Intégration de fonctions multicast dans des routeurs ouverts pour la gestion du trafic vidéo évenementiel

Damien Le Quéré

ISTIC Rennes 1 / Orange Labs Lannion
Encadrement : Irène Grosclaude
Suivi universitaire : Yassine Hadjadj-Aoul

1er septembre 2011

Sommaire

1. Cadre du stage
2. Problématique et solution
   - Problématique
   - Solution
   - Intégration dans Envision
3. Réalisation actuelle
   - Mise au point d'un multicasteur avec GNU/Linux
   - Quelques mots sur le contrôleur
   - Bilan

Cadre du stage

Cadre du stage

Stage dans l'URD **MOVI** (Multicast Overlay and Virtualized Infrastructures), appartenant au laboratoire **TPN** (Transport and Packet Networks)

Cadre du stage

Stage dans l'URD **MOVI** (Multicast Overlay and Virtualized Infrastructures), appartenant au laboratoire **TPN** (Transport and Packet Networks)

Activités de MOVI

- 62% en Recherche, dont 22% sur des projets collaboratifs
- 38% en Développement, dont 4% en normalisation

Cadre du stage

Stage dans l'URD **MOVI** (Multicast Overlay and Virtualized Infrastructures), appartenant au laboratoire **TPN** (Transport and Packet Networks)

Activités de MOVI

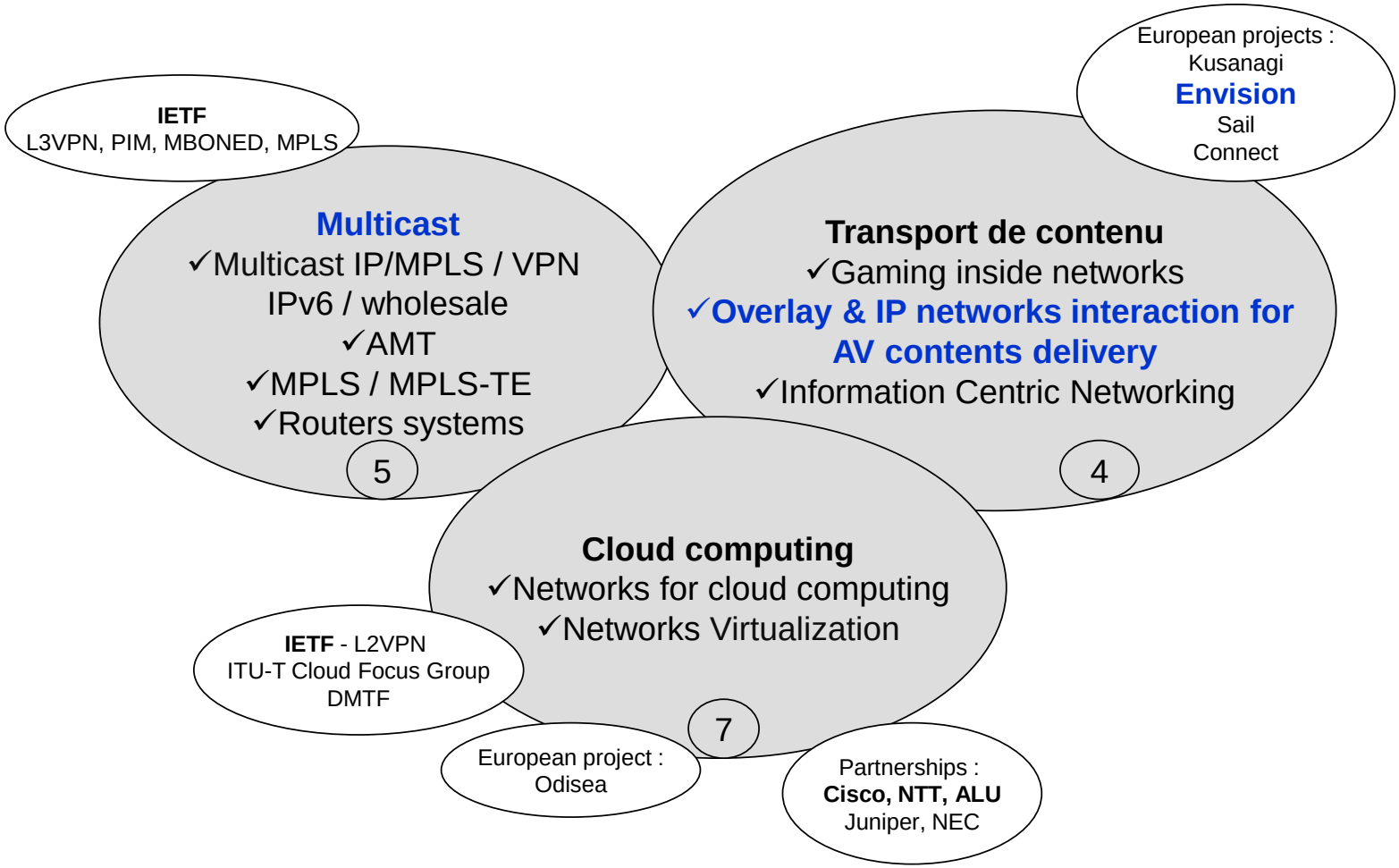
- 62% en Recherche, dont 22% sur des projets collaboratifs
- 38% en Développement, dont 4% en normalisation

Composition de l'équipe MOVI

16 permanents, 1 thésard, 1 apprenti, 2 stagiaires

Cadre du stage

MOVI, répartition des activités et projets :



Projet Envision

- *Envision* est un projet collaboratif donc l'ojectif est de définir une interface de communication entre les réseaux overlay et les réseaux IP des opérateurs.
- Il permet d'améliorer les performances des réseaux overlay leur permettent d'accéder à des services fournits par les réseaux IP sous-jacents.

Problématique et solution

Problématique

Le multicast IP est un mécanisme efficace pour diffuser du contenu à grande échelle sur Internet en préservant les ressources du réseau

Problématique

Utilisation du multicast IP par les opérateurs

Problématique

Utilisation du multicast IP par les opérateurs

- Très peu utilisé par les opérateurs (principalement pour leurs chaînes TV)

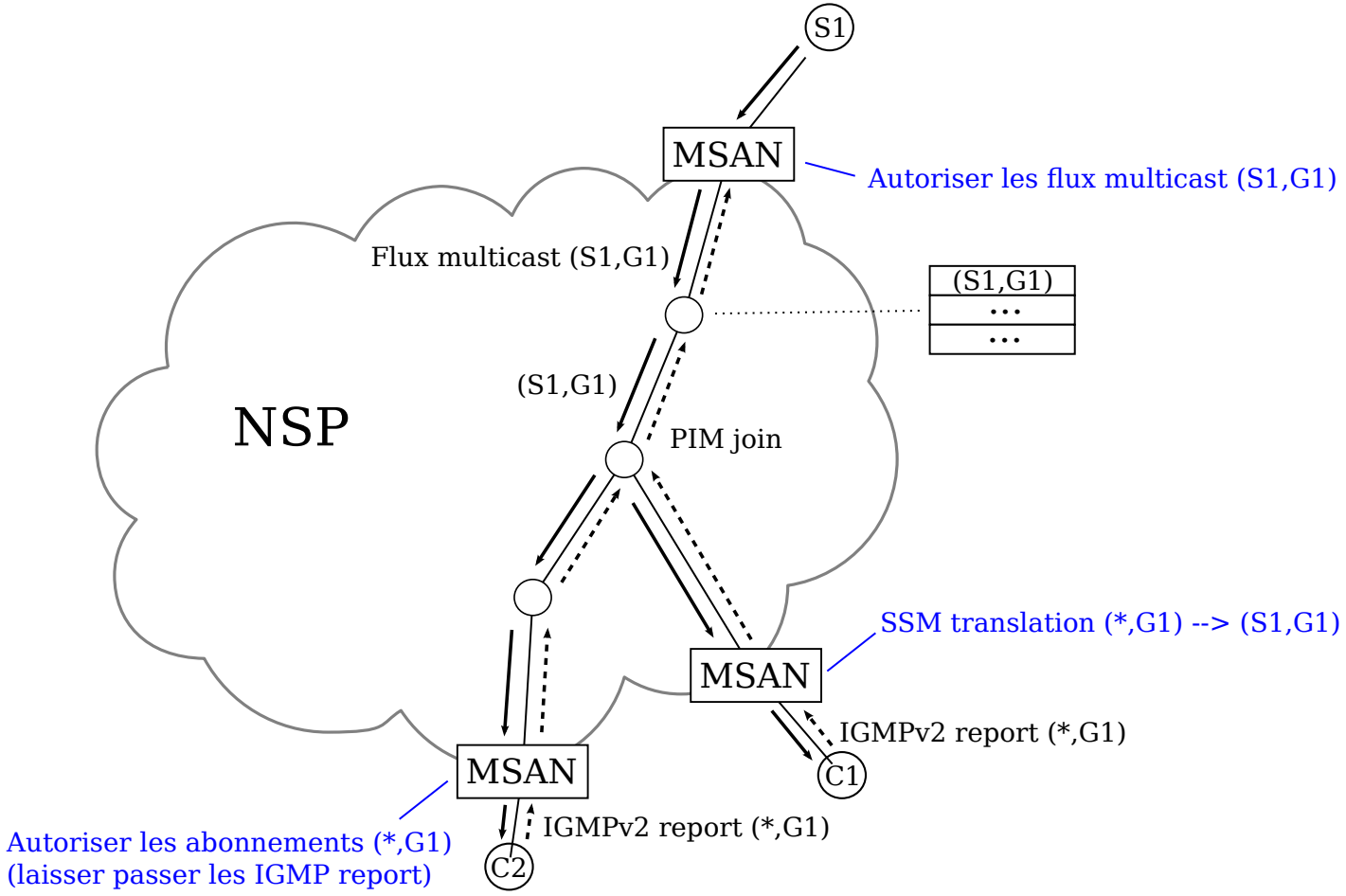
Problématique

Utilisation du multicast IP par les opérateurs

- Très peu utilisé par les opérateurs (principalement pour leurs chaînes TV)
- Multicast dans le réseau d'un ISP = **PIM-SM SSM** + **autorisation statique** au niveau des équipements d'accès (MSANs)

Problématique

Déploiement du multicast IP avec contrôle d'accès statique :



Problématique

Problème

Problématique

Problème

- Pour la **diffusion évènementielle** de vidéo live par exemple, on a une utilisation **temporaire** des ressources multicast qui pose un **problème d'adaptation du contrôle d'accès**.

Problématique

Problème

- Pour la **diffusion évènementielle** de vidéo live par exemple, on a une utilisation **temporaire** des ressources multicast qui pose un **problème d'adaptation du contrôle d'accès**.
- Les fonctions de contrôle dynamique ne sont pas disponibles sur tous les équipements d'accès

Solution

On peut envisager une solution de « multicast à la demande » avec un contrôle d'accès statique en transformant des flux unicast en multicast

Solution : Principe

Multicast IP à la demande

Solution : Principe

Multicast IP à la demande

1. On définit en ensemble de ressources multicast autorisées : **permettre l'abonnement et la translation SSM en aval statiquement**

Solution : Principe

Multicast IP à la demande

1. On définit en ensemble de ressources multicast autorisées : **permettre l'abonnement et la translation SSM en aval statiquement**
2. La source va émettre en unicast : **rien à changer en amont pour l'ISP**

Solution : Principe

Multicast IP à la demande

1. On définit en ensemble de ressources multicast autorisées : **permettre l'abonnement et la translation SSM en aval statiquement**
2. La source va émettre en unicast : **rien à changer en amont pour l'ISP**
3. Entre les deux on met au point un « multicasteur » (MC) qui permettra la transformation d'un flux unicast en multicast

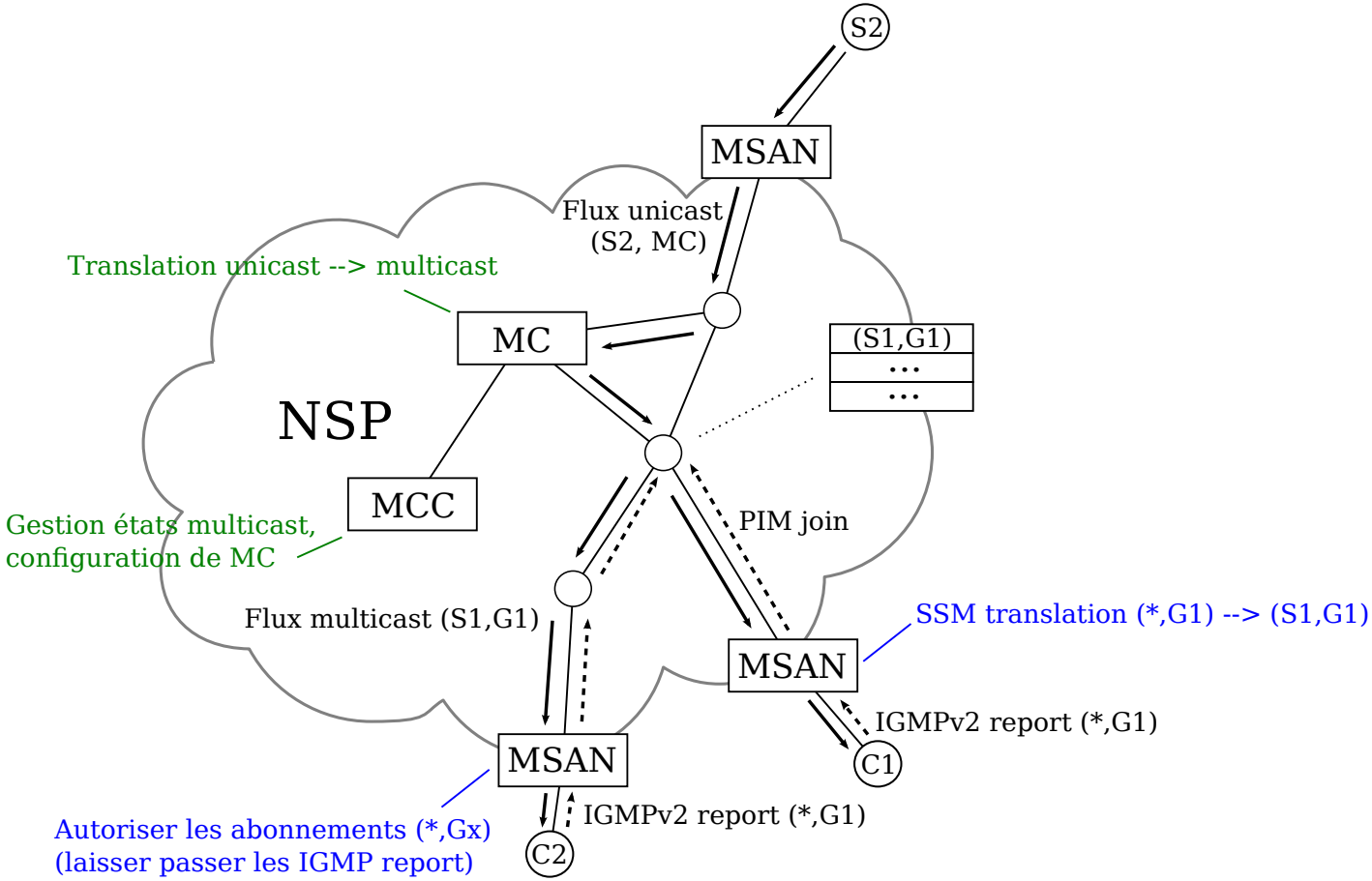
Solution : Principe

Multicast IP à la demande

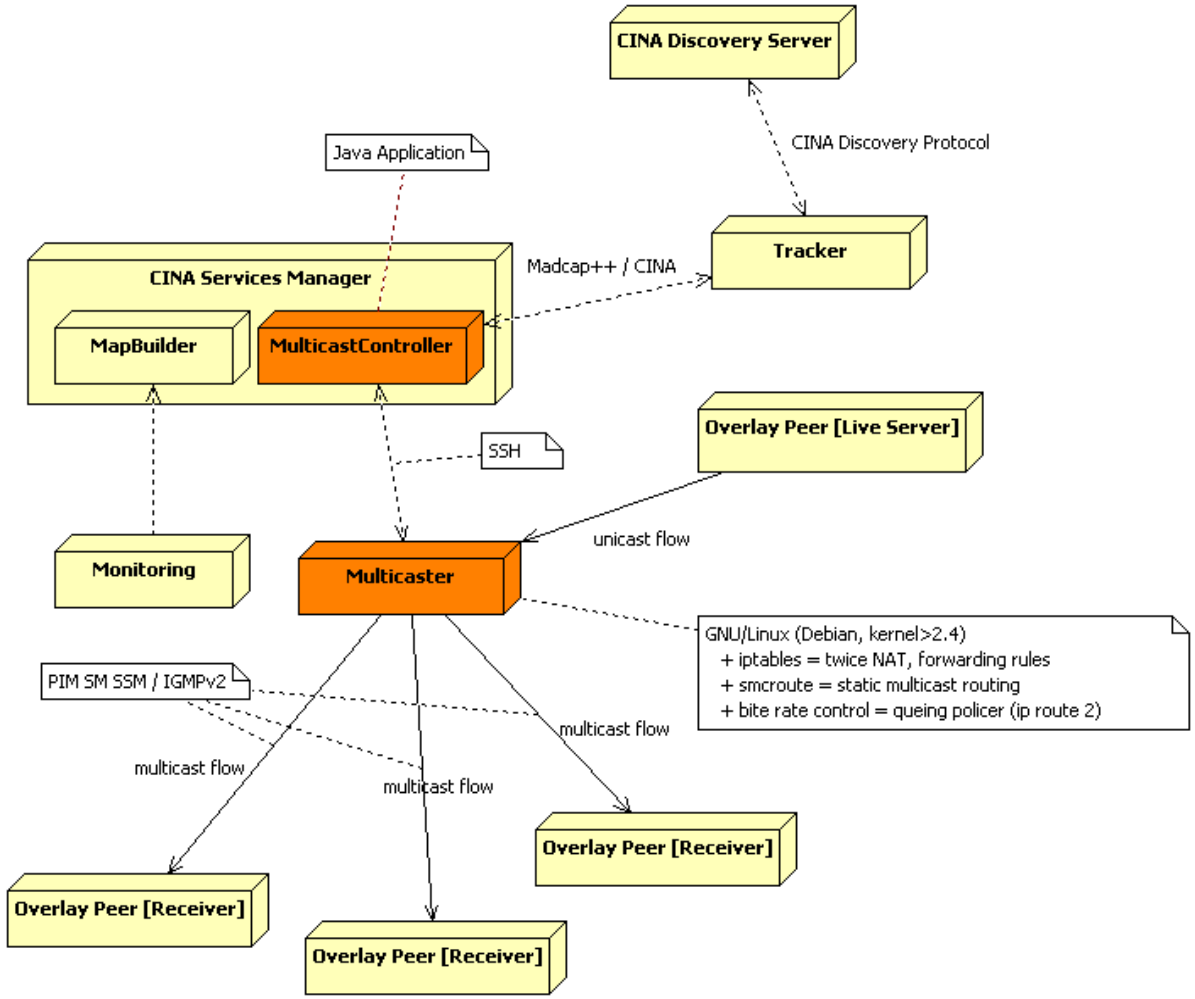
1. On définit en ensemble de ressources multicast autorisées : **permettre l'abonnement et la translation SSM en aval statiquement**
2. La source va émettre en unicast : **rien à changer en amont pour l'ISP**
3. Entre les deux on met au point un « multicasteur » (MC) qui permettra la transformation d'un flux unicast en multicast
4. On met au point un « multicast contrôleur » (MCC) qui gérera les ressources disponibles parmis celles autorisées et qui configurera dynamiquement les translations en conséquence sur les MC

Solution : Principe

Déploiement du multicast IP à la demande avec contrôle d'accès statique :



Intégration dans *Envision*



Scénario classique dans Envision

1. Une “Super Pair” Overlay veut réserver des ressources multicast, il envoit une requête au MCC
2. Le MCC cherche si des ressources disponibles qui correspondent à la requête (créneau horaire, débit demandé, nombre d'utilisateurs)
3. Si le MCC trouve, il envoi un aquittement à la “Super Pair” overlay en lui précisant l'adresse du MC et les adresse (S,G) qui seront utilisées

Le moment venu

1. Le MCC configure le MC pour ajouter la translation de l'unicast vers le (S,G) réservé
2. La pair overlay qui doit diffuser envoi sont flux vers le MC
3. Les pair overlay qui le souhaitent s'abonnent à (S,G)

Solution : Pratique

Première version (démonstrateur)

MC Station GNU/Linux

MC $\leftrightarrow$ MCC SSH

MCC Application Java

Solution : Pratique

Première version (démonstrateur)

MC Station GNU/Linux

MC $\leftrightarrow$ MCC SSH

MCC Application Java

Version finale

MC Intégration d'un service sur les routeurs ouverts *Juniper* avec le SDK-Junos

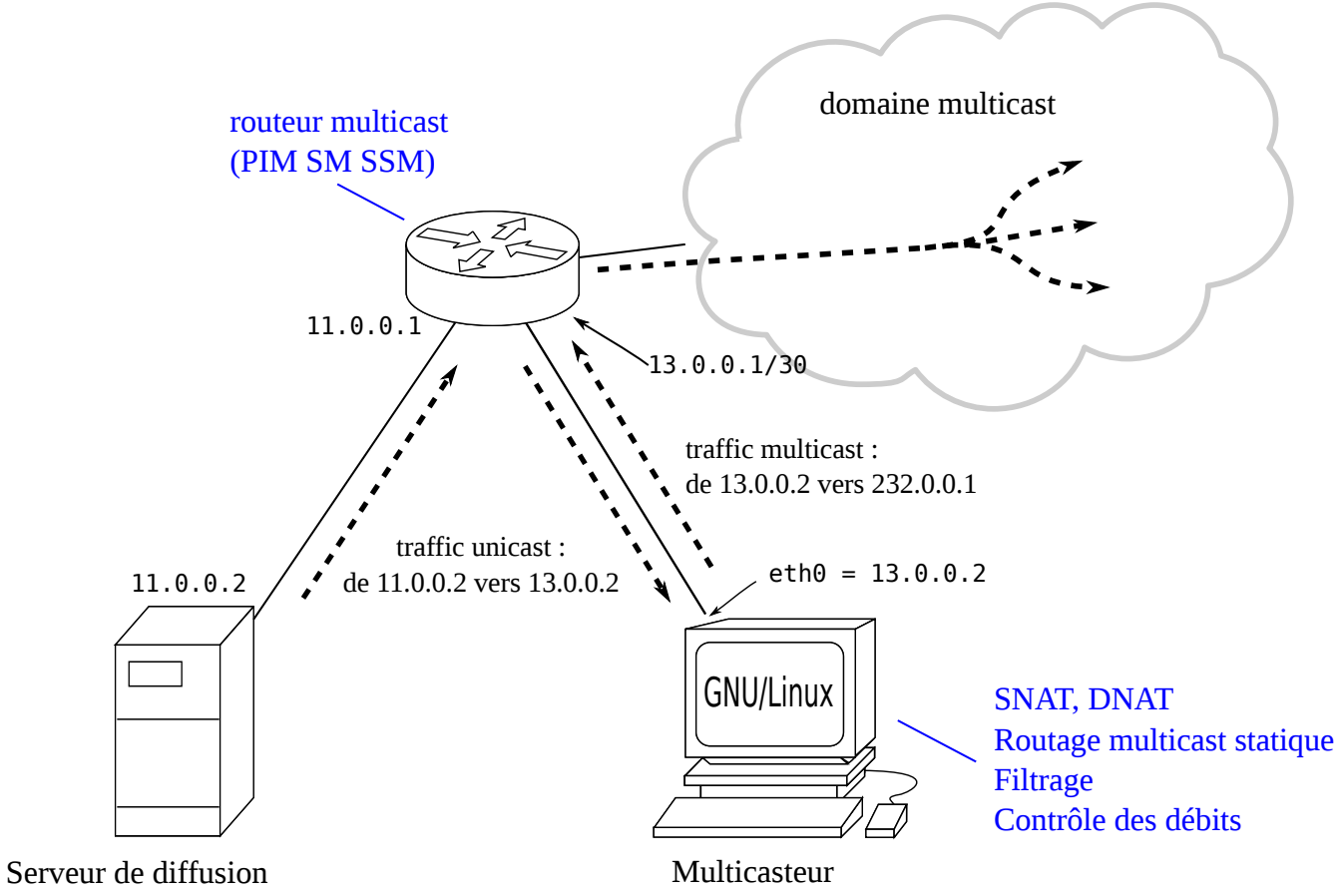
MC $\leftrightarrow$ MCC (SSH)

MCC (Application Java)

Réalisation

Mise au point d'un multicasteur statique GNU/Linux

Exemple de "multicastage" :



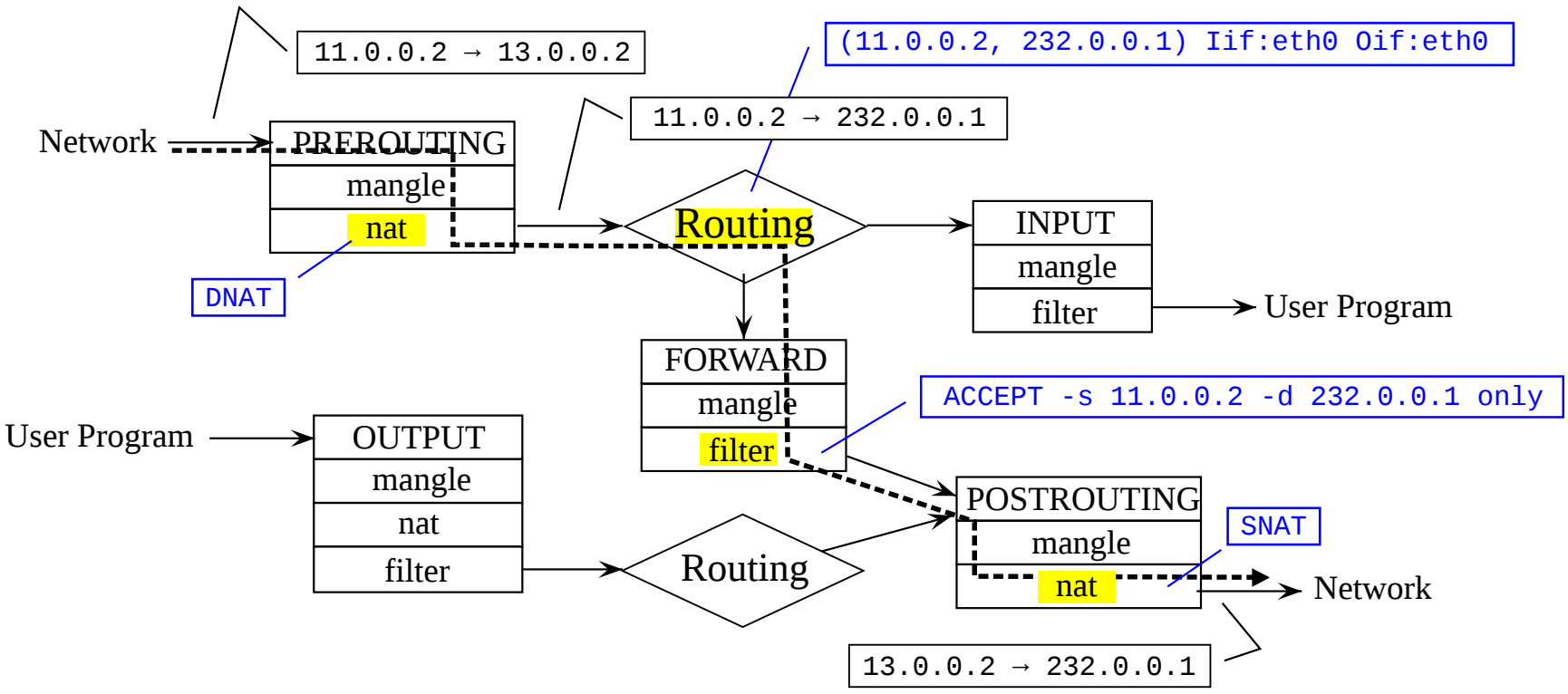
Mise au point d'un multicasteur statique GNU/Linux

Mécanismes, outils Linux

- Translation d'adresse (NAT) $\longrightarrow$ *iptables*
- Routage multicast statique $\longrightarrow$ *smcroute*
- Filtrage $\longrightarrow$ *iptables*
- Contrôle des débits (queuing) $\longrightarrow$ outil *tc* du paquet *ip route*

Mise au point d'un multicasteur statique GNU/Linux

Résultat, cheminement des paquets dans le noyau :



Résultats

Scénario sur plusieurs flux

Résultats

Scénario sur plusieurs flux

- plusieurs multicastage pour la même source unicast (selon dport)

Résultats

Scénario sur plusieurs flux

- plusieurs multicastage pour la même source unicast (selon dport)
- ajout d'une translation quand le processeur est à 100% (plus long, mais pas d'interruption du premier flux)

Résultats

Scénario sur plusieurs flux

- plusieurs multicastage pour la même source unicast (selon dport)
- ajout d'une translation quand le processeur est à 100% (plus long, mais pas d'interruption du premier flux)
- débit max différent pour chaque flux

Résultats

Scénario sur plusieurs flux

- plusieurs multicastage pour la même source unicast (selon dport)
- ajout d'une translation quand le processeur est à 100% (plus long, mais pas d'interruption du premier flux)
- débit max différent pour chaque flux

Performances

Débits de transmission maximum obtenus :

- otoquar $\longrightarrow$ 77Mbps
- pc-envision $\longrightarrow$ 46Mbps

Conception et développement du contrôleur

Fonctions générales du contrôleur multicast

- **configurer les multicasteurs qu'il contrôle selon les translations voulues**

Conception et développement du contrôleur

Fonctions générales du contrôleur multicast

- **configurer les multicasteurs qu'il contrôle selon les translations voulues**
- gérer l'allocation d'une adresse de groupe multicast à une source selon un pool d'adresses (S,G)

Conception et développement du contrôleur

Fonctions générales du contrôleur multicast

- **configurer les multicasteurs qu'il contrôle selon les translations voulues**
- gérer l'allocation d'une adresse de groupe multicast à une source selon un pool d'adresses (S,G)
- collaborer avec une entité chargée de monitorer le réseau du ou des ISP afin d'allouer intelligemment les ressources

Bilan du stage

Bilan professionnel

Beaucoup de choses on été vues

- Problématiques de l'ouverture du multicast IP (PIM-SM SSM)

Bilan du stage

Bilan professionnel

Beaucoup de choses on été vues

- Problématiques de l'ouverture du multicast IP (PIM-SM SSM)
- Manipulations sur GNU/Linux : NAT, filtrage, routage multicast, contrôle de trafic

Bilan du stage

Bilan professionnel

Beaucoup de choses on été vues

- Problématiques de l'ouverture du multicast IP (PIM-SM SSM)
- Manipulations sur GNU/Linux : NAT, filtrage, routage multicast, contrôle de trafic
- Manipulations sur les routeurs Juniper (M7i, M10i)

Bilan du stage

Bilan professionnel

Beaucoup de choses on été vues

- Problématiques de l'ouverture du multicast IP (PIM-SM SSM)
- Manipulations sur GNU/Linux : NAT, filtrage, routage multicast, contrôle de trafic
- Manipulations sur les routeurs Juniper (M7i, M10i)
- Serveur N2X : Simulation de trafic, émulation de protocoles

Bilan du stage

Bilan professionnel

Beaucoup de choses on été vues

- Problématiques de l'ouverture du multicast IP (PIM-SM SSM)
- Manipulations sur GNU/Linux : NAT, filtrage, routage multicast, contrôle de trafic
- Manipulations sur les routeurs Juniper (M7i, M10i)
- Serveur N2X : Simulation de trafic, émulation de protocoles
- Développement logiciel : Python, Java, prise en main du SDK Juniper

Bilan du stage

Bilan professionnel

Beaucoup de choses on été vues

- Problématiques de l'ouverture du multicast IP (PIM-SM SSM)
- Manipulations sur GNU/Linux : NAT, filtrage, routage multicast, contrôle de trafic
- Manipulations sur les routeurs Juniper (M7i, M10i)
- Serveur N2X : Simulation de trafic, émulation de protocoles
- Développement logiciel : Python, Java, prise en main du SDK Juniper
- Installation/Gestion de plusieurs distributions Linux : Fedora, Debian et Ubuntu

Bilan du stage

Bilan personnel et perspectives

- Travail intéressant et qui correspond à mes attentes

Bilan du stage

Bilan personnel et perspectives

- Travail intéressant et qui correspond à mes attentes
- Candidature pour une thèse du laboratoire TPN

Avez-vous des questions ?